Eventos

Para poder reaccionar inmediatamente a las acciones del usuario es necesario disponer de un **mecanismo que nos informe cada vez que suceda algo que pueda ser relevante para nuestra aplicación**. Este mecanismo son los **eventos.**

Como ya sabemos, **un evento es cualquier suceso que ocurre en una página y del que se puede informar a un script**. Los eventos están íntimamente ligados a los objetos de la página web de modo que **diferentes objetos pueden tener diferentes eventos**. Además **cada tipo de evento lleva información específica** sobre el evento que ha ocurrido.

A un evento podemos asociarle una función JavaScript (también es posible asignarle directamente una o varias instrucciones) que se ejecutará cuando suceda dicho evento.

Algunos ejemplos de eventos pueden ser:

- el usuario hace clic en algún objeto
- la página ha terminado de cargarse
- se intenta enviar un formulario
- cambia la selección de una lista
- …

Asignar Receptores de Eventos en el HTML

Para asociar código a un elemento HTML disponemos de una serie de atributos donde especificar la función a ejecutar.

Eventos del Ratón

Atributo	Descripción
`onclick`	El usuario ha hecho clic en el elemento HTML
`ondblclick`	El usuario ha hecho doble clic
`onmousedown`	El usuario presiona el botón del ratón en un elemento
`onmousemove`	El usuario mueve el ratón sobre el elemento

`onmouseover`	El usuario mueve el ratón hacia dentro del elemento
`onmouseout`	El usuario mueve el ratón hacia afuera del elemento
`onmouseup`	El usuario levanta el dedo del ratón en el elemento

Cuando el usuario **mueve el ratón** sobre un elemento, primero se envía el evento `onmouseover`, luego `onmousemove` múltiples veces y, por último, `onmouseout` cuando sale del elemento.

Cuando el usuario hace **clic** sobre un componente se lanzan `onmousedown`, `onmouseup` y `onmouseclick`

Eventos del Teclado



`onkeydown`	El usuario presiona una tecla dentro del elemento
`onkeypress`	El usuario pulsa una tecla (dependiendo del navegador puede que no se detecten teclas especiales)
`onkeyup`	El usuario suelta la tecla en un elemento

Al **pulsar** una tecla se lanzan `onkeydown`, `onkeypress` y `onkeyup`.

NOTA: Dado que **`onkeypress`** puede que no detecte todas las teclas, es **preferible** emplear `onkeydown`.

Eventos de Objeto / Frame



`onabort`	Una imagen se para antes de ser cargada por completo (`Object`)
`onerror`	Hay un error al cargar una imagen (`Object, Frameset, Body`)

Los eventos de **raton** y **teclado** disponen de otras propiedades:

- `altKey` : Si la tecla `ALT` estaba pulsada cuando sucedió el evento
- `button` : Qué botón se ha presionado (0,1 y 2 izquierda, centro y derecha. En IE 1,4 y 2)
- `clientX, clientY` : Posición x,y en la que se ha producido el evento, relativa a la ventana
- `ctrlKey` : Si la tecla CTRL estaba pulsada al producirse el evento
- `keyCode` : Retorna el código ASCII de la tecla pulsada
- `screenX, screenY` : Coordenadas donde se ha producido el evento respecto a la pantalla

NOTA: La diferencia entre `target` y `currentTarget` tiene que ver con la **posibilidad de capturar el mismo evento en un elemento y su contenedor**. ¿Cómo debe actuarse en este caso?. El tema es algo complejo pero, para nosotros basta con saber que **se lanzarán ambos eventos**.

NOTA: Cuando **se asocia una función a un evento en el documento HTML**, **dentro** de dicha función se **puede emplear** el objeto `event` para acceder a la información del evento.

Asignar Receptores de Eventos por Código

La primera forma de asociar una función a un evento por código es **a través del atributo correspondiente de HTML**:

```
objeto.onclick = funcion;
```

NOTA: En este caso deberemos poner el nombre de la función (o la función propiamente dicha)

NOTA: Cuando **se asocia una función a un evento por código**, **dentro** de dicha función se **pueden emplear** el objeto `event` para acceder a la información del evento y el objeto `this` para acceder al elemento en el que se ha llamado a dicha función

Ejemplo

Asociamos un evento de clic a un botón(en este caso se define a través del atributo onclick del elemento HTML):

```
<button id="btn">Pulsa</button>

<script>
    document.getElementById("btn").onclick = mostrar;      // se establece el nombre de la funcion a ejecutar, pero sin ()
                                                           // ya que javascript lo llamara.
    function mostrar() {
        console.log(this);

        console.log(event);
    }
</script>

Otra opción sería:
```

```
<button id="btn" onclick="mostrar()">Pulsa</button>     // en este otro caso al ponerlo como atributo en el html,
                                                        // si haria falta el uso de ()

<script>

    function mostrar() {
        console.log(this);

        console.log(event);
    }
</script>
```

Otra **forma más versátil de asignar un receptor de eventos** a un elemento ya definido, es empleando el método `addEventListener` que tiene la siguiente sintaxis:

```
objeto.addEventListener(evento,función);
```

Donde:

- `objeto` : es el elemento al que queremos asociar el manejador de eventos
- `evento` : es el tipo de evento (`'click'`, `'mousepress'`, etc)
- `función` : es la función a ejecutar

Si sustituimos la asignación anterior por:

```
document.getElementById("btn").addEventListener('click',mostrar);
```

el resultado sería exactamente el mismo. En este caso se realiza a través del método addEventListener, que se le pasa el evento a escuchar y la función a ejecutar. Es el más utilizado.